

← zpět na přehled

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 09

Poměry a zlomky

Přímá úměrnost, části celku, záludná slova v zadání

★ Max. 2–4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



JENNIE

PRŮVODKYNĚ POMĚRY

„Poměry jsou jako mix tracků — každý díl musí sedět přesně. Nepočítej od oka! 💎”

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Co je poměr — základ

CO POMĚR ŘÍKÁ

Poměr 3:5 čteme „3 ku 5“ — říká, že první je 3 díly a druhý 5 dílů. Nezáleží na celkovém počtu — poměr popisuje **vztah** dvou čísel.

JAK ZJEDNODUŠIT POMĚR

Obě čísla vydělíme stejným číslem (největším společným dělitelem):

$$6:4 \rightarrow \div 2 \rightarrow 3:2$$

$$15:25 \rightarrow \div 5 \rightarrow 3:5$$

$$12:8 \rightarrow \div 4 \rightarrow 3:2$$

POMĚR A ZLOMEK — TOTÉŽ!

Poměr 3:5 = zlomek $\frac{3}{5}$ = „tři pětiny“

Poměr 1:4 = zlomek $\frac{1}{4}$ = „čtvrtina“

Poměr 1:2 = zlomek $\frac{1}{2}$ = „polovina“

Poměr	Výpočet zlomku (z celku)	Slovy
1:2	$\div 2$	polovina
1:3	$\div 3$	třetina
1:4	$\div 4$	čtvrtina
1:5	$\div 5$	pětina
2:5	$\div 5 \times 2$	dvě pětiny

Přímá úměrnost — výpočet bez rovnic

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (25R1 ÚLOHA 3)

„Mirkovo kolo se otočilo 30×, tátovo 25× — urazili stejnou vzdálenost. Kolikrát se Mirkovo otočí, pokud tátovo 30×?“

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI

Pokud jde čas 2× déle → vzdálenost 2× větší.
Pokud je rychlost 3× větší → za stejný čas ujede 3× dál.
Stejný poměr, jiné hodnoty.

METODA TABULKY — VŽDY BEZPEČNÁ

Mirkovo kolo	Tátovo kolo
30 otáček	25 otáček
? otáček	30 otáček

Tátovo vzrostlo z 25 na 30 → násobíme $30 \div 25 = 6/5$

Mirkovo: $30 \times (6/5) = 30 \times 6 \div 5 = 180 \div 5 =$ **36 otáček**

RYCHLÝ ZPŮSOB: KŘÍŽOVÉ NÁSOBENÍ

Mirkovo $\times$ Tátovo2 = Tátovo $\times$ Mirkovo2

$30 \times 30 = 25 \times$

?

→ $900 = 25 \times$

?

→

?

$= 900 \div 25 =$ **36**

Zlomky a části celku — jak počítat

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (25R1 ÚLOHA 10)

„Maminka rozdělila peníze. Janě dala pětinu celkové částky, Ivo dostal dvakrát více než Jana a zbylých 240 Kč dala Evě. Kolik celkem?“

KROK 1: ZJISTI, Z ČEHO SE POČÍTÁ ZLOMEK (ZÁKLAD = CELEK)

„Pětina **celkové částky**“ → základ = celková částka =

C

Jana = $C \div 5 = 1/5 C$

Ivo = $2 \times (C \div 5) = 2/5 C$

Eva = 240 Kč (zbytek)

KROK 2: DOPLŇ DO CELKU = 1

Jana + Ivo + Eva = celkem

$1/5 C + 2/5 C + 240 = C$

÷ Rozdělit v poměru — krok za krokem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Maminka rozdělila 240 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2.“

POSTUP

- 1 Sečti díly: $1 + 2 = 3$ **díly** celkem
- 2 Jeden díl: $240 \div 3 = 80$ **Kč**
- 3 Jana: 1 díl = **80 Kč**
- 4 Ivo: 2 díly = $2 \times 80 = 160$ **Kč**
- 5 Ověř: $80 + 160 = 240$ ✓

OBECNÝ VZOREC

Poměr $a:b \rightarrow$ celkem $\div (a+b) = 1$ díl

celkem $\rightarrow \div (a+b) \rightarrow 1$ díl

$\rightarrow$

1 díl $\rightarrow \times a \rightarrow$ část A

a

1 díl $\rightarrow \times b \rightarrow$ část B

PŘÍKLAD: POMĚR KULIČEK (25R1 ÚLOHA 4)

Na váze: 1 velká (30g) + 2 malé (20g) na každou velkou, celkem 560g

Hledám: kolik velkých?

1 velká + 2 malé = $30 + 40 = 70$ g **za skupinu**

Počet skupin: $560 \div 70 = 8$ **skupin** $\rightarrow$ **8 velkých, 16 malých**

⚠ Nejčastější chyby u poměrů a zlomků

Chyba

Jak to správně



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Mirkovo kolo se otočilo $30\times$ a tátovo $25\times$ — ujeli stejnou vzdálenost. Kolikrát se otočí Mirkovo, pokud se tátovo otočí $30\times$?

A $30\times$

B $33\times$

C $36\times$

D $25\times$

OTÁZKA 2

Jana dostala pětinu z 400 Kč. Ivo dostal dvakrát více než Jana. Kolik korun dostal Ivo?

A 80 Kč

B 160 Kč

C 240 Kč

D 320 Kč

OTÁZKA 3

Velká kulička váží 30 g, malá 20 g. Na váze je dvojnásobný počet malých oproti velkým. Celkem 560 g. Kolik je velkých kuliček?

A 7

B 8

C 10

D 12

OTÁZKA 4

Zjednodušte poměr 15:25.

A 1:2

B 3:5

C 3:4

D 5:3

OTÁZKA 5

Maminka rozdělila 360 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2. Kolik dostala Jana?

A 90 Kč

B 120 Kč

C 180 Kč

D 240 Kč

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Mirkovo kolo se otočilo $30\times$ a tátovo $25\times$ — ujeli stejnou vzdálenost. K...

✓ **Správná odpověď: C**

Poměr Mirkovo:Tátovo = $30:25 = 6:5$. Tátovo vzrostlo na 30, tedy $\times (30/25) = \times 6/5$. Mirkovo: $30 \times 6 \div 5 = 36$. Nebo křížem: $30 \times 30 = 25 \times ? \rightarrow ? = 900 \div 25 = 36$.

► Otázka 2 — Jana dostala pětinu z 400 Kč. Ivo dostal dvakrát více než Jana. Kolik ...

✓ **Správná odpověď: B**

Jana = $400 \div 5 = 80$ Kč. Ivo = $2 \times 80 = 160$ Kč. Pozor: „dvakrát více“ = $\times 2$ (ne $+2!$).

► Otázka 3 — Velká kulička váží 30 g, malá 20 g. Na váze je dvojnásobný počet malých...

✓ **Správná odpověď: B**

1 velká + 2 malé = $30 + 2 \times 20 = 30 + 40 = 70$ g za skupinu. $560 \div 70 = 8$ skupin $\rightarrow$ 8 velkých a 16 malých. Ověř: $8 \times 30 + 16 \times 20 = 240 + 320 = 560$ ✓

► Otázka 4 — Zjednodušte poměr 15:25.

✓ **Správná odpověď: B**

$\text{GCD}(15,25) = 5$. Obě čísla vydělíme 5: $15 \div 5 = 3$, $25 \div 5 = 5$. Poměr 3:5. Ověř: $3 \times 5 = 15$ ✓ a $5 \times 5 = 25$ ✓

► Otázka 5 — Maminka rozdělila 360 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2. Kolik dostala J...

✓ **Správná odpověď: B**

Celkem dílů: $1+2 = 3$. Jeden díl: $360 \div 3 = 120$ Kč. Jana: 1 díl = 120 Kč. Ivo: 2 díly = 240 Kč.

Ověř: $120+240 = 360$ ✓



✓ PŘÍKLAD 1

Kola s různými průměry

✓ Vzorový příklad

2025 · 1. řádný termín

📅 ZADÁNÍ:

Mirkovo kolo se otočilo $30\times$ a tátovo $25\times$ — ujeli stejnou vzdálenost.

3.1 Kolikrát se otočilo Mirkovo kolo, pokud se tátovo otočilo $30\times$?

3.2 Tátovo vykonalo o 30 otáček méně než Mirkovo. Kolikrát se otočilo Mirkovo?

1

ZJISTÍM POMĚR (Z PRVNÍ INFORMACE)

$$\text{Mirkovo} : \text{Tátovo} = 30 : 25 = 6 : 5$$

→ Mirkovo se otočí vždy $6/5\times$ více než tátovo.

2

3.1 — TÁTOVO = 30, HLEDÁM MIRKOVO

$$\text{Mirkovo} = 30 \times 6 \div 5 = 36 \text{ otáček}$$

$$\text{Nebo křížem: } 30 \times 30 = 25 \times ? \rightarrow ? = 900 \div 25 = 36$$

3

3.2 — ROZDÍL = 30, HLEDÁM MIRKOVO

Každou skupinu: Mirkovo = 6 dílů, Tátovo = 5 dílů → rozdíl = 1 díl

$$1 \text{ díl} = 30 \rightarrow \text{Mirkovo} = 6 \times 30 = 180 \text{ otáček}$$



3.1: Mirkovo = 36 otáček | 3.2: Mirkovo = 180 otáček

PŘÍKLAD 2

Rozdělení peněz na části

 S nápovědou

2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Maminka rozdělila peníze mezi tři děti.

Janě dala pětinu celkové částky.

Ivo dostal dvakrát více peněz než Jana.

Zbýlých 240 korun dala Evě.

Kolik korun celkem maminka rozdělila?

POSTUP — VYPLŇ MEZERY:

1. Jana = celkem $\div$ 5 = _____ Kč
2. Ivo = 2 $\times$ Jana = _____ Kč
3. Jana + Ivo = _____ /5 celkové částky
4. Eva = celkem - Jana - Ivo = _____ /5 celkové = 240 Kč
5. Celkem = 240 $\times$ 5 $\div$ _____ = _____ Kč

 CELKOVÁ ČÁSTKA = _____ Kč

PŘÍKLAD 3

Velká a malá kulička

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Velká kulička váží 30 g a malá kulička váží 20 g.

Anička položila na prázdnou váhu určitý počet velkých kuliček a dvojnásobný počet malých kuliček.

Váha ukázala celkovou hmotnost 560 g.

4.1 Určete počet všech kuliček (malých i velkých) položených na váze.

4.2 Určete v gramech celkovou hmotnost všech malých kuliček.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 4

Závodníci na lyžích

 Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Závod absolvovalo 6 závodníků. První vyběhl v 9:20, další vybíhali v půlminutových intervalech.

Závodník A skončil v 10:04:30, závodník B v 10:02:00.

Který závodník byl rychlejší a o kolik sekund?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Farmář s kravami

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

Farmář měl 7 krav, každá nadojila 15 l mléka denně.

Farmář 5 prodal, přikoupil nové krávy (každá 20 l/den).

Celkové množství za 2 dny původních 7 krav = množství za 1 den nyníšších.

Kolik krav farmář přikoupil?

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:



Poměr vždy zapiš jako tabulku (A | B) a doplňuj do ní. Křížové násobení ověř zpětným dosazením!